4. Сортировки (1 задача).

Решение должно содержать отдельную функцию для сортировки массива, функцию для генерирования случайного массива указанной длины. Для проверки использовать библиотечную функцию qsort. Сравнить время ее работы со временем работы вашей функции.

1. Простая сортировка обменами (с максимальным).
2. Простая сортировка обменами (с минимальным).
3. Сортировка выбором максимального. Сортировка должна быть устойчивой.
4. Сортировка выбором минимального. Сортировка должна быть устойчивой.
5. Пузырьковая сортировка. Сортировка должна быть устойчивой.
6. Шейкерная сортировка. Сортировка должна быть устойчивой.
7. Сортировка просеиванием. Сортировка должна быть устойчивой.
8. Вставка с последовательным поиском. Сортировка должна быть устойчивой.
9. Вставка с бинарным поиском. Сортировка должна быть устойчивой.
10. Сортировка слиянием. Сортировка должна быть устойчивой.
11. Быстрая сортировка (quicksort).
12. Линейная сортировка целого массива. Сортировка должна быть устойчивой.